

FASE 3

BACK-END FIRST

Arquitetura, stack técnica, serviços de domínio e plano de testes

Versão 2.0 · 18/02/2026 · Status: **EM PROGRESSO**

Autores: Equipe FCA-MTR

Depende de: Fases 2A, 2B

Registro de Alterações

Versão	Data	Autor	Descrição
1.0	18/02/2026	Equipe FCA	Prompt mestre inicial + plano de testes
2.0	18/02/2026	Equipe FCA	Adição: stack técnica, estrutura de pastas, contratos de API, códigos de erro, cobertura de testes

1. Contexto e Objetivos

Esta fase constrói toda a base lógica, estrutural e determinística do sistema antes de qualquer preocupação com interface. O backend deve ser capaz de sustentar integralmente o método FCA sem qualquer dependência de frontend.

Capacidade requerida	Testável isoladamente?
Diagnóstico orientado a processos por segmento	Sim — testes unitários + integração
Cálculo de score e maturidade determinístico	Sim — testes unitários com valores fixos
Geração determinística de recomendações por gap	Sim — snapshot tests do catálogo
Catálogo fechado de ações com DoD	Sim — seed data + validação de schema
Seleção e gestão de 3 ações por bloco	Sim — testes de domínio
Controle de ciclo OPEN/CLOSED e reavaliação	Sim — testes de estado de máquina

2. Stack Técnica Obrigatória

■ Stack congelada

A stack abaixo não pode ser alterada sem aprovação do arquiteto. Bibliotecas adicionais devem ser aprovadas antes de serem instaladas.

Camada	Tecnologia	Versão mínima	Notas
Runtime	Node.js	20 LTS	Long Term Support obrigatório
Framework API	Express.js	4.x	Sem Fastify ou Koa no MVP
Linguagem	TypeScript	5.x	Strict mode obrigatório
Banco de dados	PostgreSQL (via Supabase)	15+	Supabase como BaaS para auth + DB
ORM / Query Builder	Drizzle ORM	Última estável	Migrations versionadas em db/
Autenticação	Supabase Auth	—	JWT; roles no JWT claims
Testes	Vitest	Última estável	Jest-compatible; cobertura mínima 80%
Linter	ESLint + Prettier	—	Config padrão do projeto
Containerização	Docker	—	docker-compose para dev local

3. Estrutura do Repositório (Monorepo)

Pasta	Responsabilidade	Dono (role)
apps/api/	API Express — regras de negócio, guards, auditoria	Dev Backend

Pasta	Responsabilidade	Dono (role)
apps/web/	Frontend Next.js — telas LIGHT/FULL, navegação	Dev Frontend
db/	Migrations + seed + validação (schema soberano)	Arquiteto
catalogs/full/	Catálogo canônico FULL (ações, textos, versões)	Domínio FCA
docs/	Documentação humana (README, blueprint, decisões)	Todos

Regra: nenhuma regra de negócio pode residir em apps/web/. O frontend orquestra, o backend decide.

4. Contratos de API — Endpoints Críticos

Endpoint	Descrição	Role mínimo	Body	Resposta 200	Erro principal
POST /auth/login	Autenticação	—	{ email, password }	{ access_token, user }	401 INVALID_CREDENTIALS
GET /companies/:id	Dados da empresa	USER	—	{ company }	403 FORBIDDEN
POST /assessments	Criar diagnóstico	USER	{ company_id }	{ assessment_id, status:'DRAFT' }	400 CYCLE_ALREADY_OPEN
PUT /assessments/:id/responses	Salvar respostas (debounce)	USER	{ responses[] }	{ saved: true, answered_count }	400 DIAG_INCOMPLETE
POST /assessments/:id/submit	Submeter diagnóstico	USER	—	{ status:'SUBMITTED', findings }	400 DIAG_INCOMPLETE
GET /assessments/:id/suggestions	Sugestões de ações	USER	—	{ suggestions[] }	400 DIAG_NOT_READY
POST /cycles/:id/actions	Selecionar 3 ações	USER	{ action_ids[], block }	{ selected_actions[] }	400 ACTION_COUNT_INVALID
PATCH /actions/:id/status	Atualizar status ação	USER	{ status, note?, drop_reason? }	{ action }	400 EVIDENCE_REQUIRED
POST /actions/:id/evidence	Registrar evidência	USER	{ type, note?, gain_declared? }	{ evidence }	409 EVIDENCE_WRITE_ONCE
GET /full/reports/:assessment_id.pdf	Gerar PDF	USER/CONSULTOR	—	PDF binário	400 DIAG_NOT_READY / 403 FORBIDDEN

5. Catálogo de Códigos de Erro

Código	HTTP	Significado	Ação esperada do frontend
INVALID_CREDENTIALS	401	E-mail ou senha inválidos	Exibir mensagem e não redirecionar
TOKEN_EXPIRED	401	JWT expirado	Redirecionar para login
FORBIDDEN	403	Role insuficiente ou company inválida	Exibir erro e não navegar
NOT_FOUND	404	Recurso não encontrado	Exibir 404 amigável

Código	HTT P	Significado	Ação esperada do frontend
DIAG_INCOMPLETE	400	Diagnóstico com perguntas pendentes	Destacar perguntas não respondidas
DIAG_NOT_READY	400	Diagnóstico não submetido (DRAFT)	Redirecionar para wizard
CYCLE_ALREADY_OPEN	400	Ciclo aberto — novo diagnóstico proibido	Redirecionar para dashboard do ciclo
ACTION_COUNT_INVALID	400	Seleção ≠ 3 ações (fora do último bloco)	Exibir contagem e bloquear confirmar
ACTION_SEGMENT_MISMATCH	400	Ação incompatível com segmento	Remover da lista e exibir aviso
EVIDENCE_REQUIRED	400	Tentativa de DONE sem evidência	Abrir campo de evidência
EVIDENCE_WRITE_ONCE	409	Tentativa de editar evidência existente	Exibir aviso de imutabilidade
ENTITLEMENT_REQUIRED	403	Feature requer plano superior	Exibir CTA de upgrade

6. Plano de Testes

6.1 Cobertura Mínima Obrigatória

Módulo	Tipo de teste	Cobertura mínima	Ferramenta
Motor de score	Unitário	100% (lógica determinística)	Vitest
Motor de recomendações	Unitário + Snapshot	100%	Vitest
Seleção de ações	Unitário	100%	Vitest
Controle de ciclo	Integração	90%	Vitest + Supabase local
Guards (roles)	Integração	100%	Supertest
Endpoints críticos	E2E	Todos os fluxos felizes + principais erros	Supertest

6.2 Testes Negativos Obrigatórios

- Seleção de mais ou menos de 3 ações (fora do último bloco) → 400 ACTION_COUNT_INVALID.
- Seleção de ação de segmento incompatível → 400 ACTION_SEGMENT_MISMATCH.
- Submit de diagnóstico com perguntas pendentes → 400 DIAG_INCOMPLETE.
- Abertura de novo diagnóstico com ciclo OPEN → 400 CYCLE_ALREADY_OPEN.
- DONE em ação sem evidência → 400 EVIDENCE_REQUIRED.
- Edição de evidência existente → 409 EVIDENCE_WRITE_ONCE.
- Acesso de USER a dados de outra empresa → 403 FORBIDDEN.
- Acesso de USER a rotas de CONSULTOR → 403 FORBIDDEN.